SOP-P32 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

해체 스크랩 절단·반출 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P32 해체 스크랩 절단·반출 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P32 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 해체된 구 철피·배관·스테이브·장입설비 스크랩을 야드에서 작게 자르고 차량에 실어 내보내는 화기·중량물 작업에서, 스크랩 안 잔류 가스·유류 폭발, 절단 불티 화재, 인접 선조립장(P03) 도장·유류와의 간섭, 스크랩 인양 중 낙하, 반출 차량과 보행자 충돌을 막는다.
- 적용 범위: 야드 스크랩 적치장 구획, 산소절단기·가스절단 작업, 절단품 크레인 인양·상차, 덤프트럭·트레일러 반출, 종료 인계까지.
- 적용 제외: 노체 철피 절단·구 블록 반출 자체(P15, SOP-P15), 노흉·노복 내화물 해체(P14, SOP-P14), 선조립(P03, SOP-P03).

2. 작업 개요

- 작업ID: P32
- 협력사(가상): 가상-해체G · 공종: 해체+운송
- 구역: YARD 조립장·자재 야드 — 선조립장(P03 가상-철구B)과 같은 야드, 구획으로 나눈다
- 기준 일정(가정값): 2026-11-27 ~ 2027-01-11 (D15~D60)
- 위험 작업 유형: 화기, 중량물
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 1호 화재·폭발, 3호 충돌(양중기·차량)
- 필요 허가: 화기,중장비
- 선행 작업: P14 (노흉·노복 내화물·스테이브 해체)

3. 위험 요인과 예상 사고

- 화재·폭발: 해체 배관·탱크 안에 BFG·COG·유류가 남아 있는 채로 자르면 폭발한다. 스테이브 냉각수 배관 안 물이 수증기로 터진다. 불티가 인접 선조립장 도장·보온재에 붙는다(R01·R02).
- 낙하·비래: 절단한 스크랩(수백 kg~수 톤)을 크레인으로 상차할 때 줄걸이가 미끄러진다. 들쭉날쭉한 스크랩은 걸기가 어렵다.
- 충돌: 덤프트럭·트레일러가 야드 안에서 후진하다 보행자를 친다. 크레인 선회 반경 안 인원.
- 혼재: 같은 야드에 선조립(P03)·자재 반입·스크랩 반출 협력사가 겹친다(R30).

4. 투입 인원과 역할 (기준 10명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 허가서 2종, 절단 구역 구획, 선조립장(P03)과 11m 분리 확인
- 화재감시자 1명: 절단 중 상주, 종료 후 30분 감시, 소화기 관리
- 가스측정 담당 1명(작업책임자 겸임 가능): 절단 전 배관·탱크 안 LEL 측정
- 절단공 3명: 산소절단기·가스절단(자격 보유)
- 신호수 1명: 크레인 인양·상차 신호, 하부 통제
- 유도자 1명: 덤프트럭·트레일러 진출입 유도, 보행로 분리
- 크레인 운전원 1명: 크롤러 크레인 운전(자격 보유)
- 차량 운전원 1명: 덤프트럭·트레일러 운전

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 크롤러 크레인 1대, 덤프트럭·트레일러(반출), 지게차 1대, 가스 용기 랙(산소절단기) 3세트, 복합 가스측정기 1대, 조명탑(야간), 풍속계
- 자재: 줄걸이 용구(와이어·샤클·체인), 방화포, 소화기 4대, 절단 구역 바리케이드·보행로 표지, 물 호스(절단 전 냉각·소화)
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 절단 보안면·방열 장갑·방열 앞치마, 귀마개, 무전기, 반사 조끼

6. 작업 순서 (상세)

1. **화기작업허가서 발급 (절단 구역·시간)**
   작업책임자가 화기·중장비 허가를 받고 절단 구역(야드 구획 번호), 시간, 감시자, 반출 차량 시간을 적어 구역 입구에 게시한다. 하루 8시간을 넘기면 재발급한다(R28). 확인: 허가서 번호 기록.
2. **작업 전 가스 측정 (스크랩 내 잔류 가스·유류)**
   배관·탱크류 스크랩은 자르기 전 양 끝을 열어 안을 보고 LEL 10% 미만을 확인한다. 유류·물이 들어 있으면 빼낸다. 밀폐된 통은 구멍을 내고 측정한 뒤 자른다. 확인: 측정값·시각·대상 스크랩 기록.
3. **화재감시자 배치·소화기 비치**
   감시자가 절단 중 상주하고 소화기 2대 이상과 물 호스를 손 닿는 곳에 둔다. 풍향이 선조립장 쪽이면 절단을 멈춘다. 확인: 감시자 이름을 허가서에 기재.
4. **절단 반경 11m 가연물 제거·방화포 설치**
   절단 위치 반경 11m 안 도장 자재·보온재·폐기물·유류 용기를 치우고 못 치우면 방화포로 덮는다. 선조립장(P03) 도장 작업과 11m 안이면 시간을 나눈다(R01). 확인: 제거 내용·방화포 위치 기록.
5. **스크랩 인양 신호수 지정·줄걸이 점검**
   스크랩 중량을 어림하지 않고 크레인 하중계로 확인하며, 날카로운 모서리에는 보호대를 댄다. 신호수와 무전 신호를 통일하고 인양 경로 아래·선회 반경 안에 사람이 없게 막는다. 풍속 10m/s 이상 중지. 확인: 점검표·인양 시간대 기록.
6. **반출 차량 유도자 배치·보행로 분리**
   덤프트럭·트레일러 진출입 때 유도자가 앞장서고, 보행로는 바리케이드로 분리한다. 후진 때는 경보음·유도자 수신호. 적재 뒤 결속·덮개를 확인한다. 확인: 반출 시각·차량 번호·유도자 이름 기록.
7. **작업 종료 후 30분 화재감시**
   절단이 끝난 뒤 30분 동안 감시자가 자리를 지키며 스크랩 더미 속 잔불을 확인한다. 필요하면 물을 뿌린다. 확인: 감시 종료 시각 기록.
8. **허가서 반납**
   허가서 2종을 반납하고 다음 날 절단 구역·반출 차량 시간을 원청 안전환경팀과 야드 공유 협력사(가상-철구B)에 알린다.

적용하는 공통 표준서

- SOP-01 화기작업
- SOP-03 중량물 인양(크레인)

필수 단계

☐	1	화기작업허가서 발급 (절단 구역·시간)	
☐	2	작업 전 가스 측정 (스크랩 내 잔류 가스·유류)	
☐	3	화재감시자 배치·소화기 비치	핵심
☐	4	절단 반경 11m 가연물 제거·방화포 설치	
☐	5	스크랩 인양 신호수 지정·줄걸이 점검	
☐	6	반출 차량 유도자 배치·보행로 분리	핵심
☐	7	작업 종료 후 30분 화재감시	

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.

☐ 8 허가서 반납

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 3·6 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 3·6으로 고른 이유: 둘 다 빠지면 바로 사망·중대사고로 이어진다. 3(화재감시자)은 스크랩 더미와 인접 선조립장 사이에서 불이 번지는 것을 바로 잡는 사람이고, 6(차량 유도자·보행로 분리)은 야드에서 가장 잦은 사망 유형인 후진 차량 충돌을 막는 유일한 장치다. 2·4는 SOP-01, 5는 SOP-03에서 다시 걸리고, 1·7·8은 사고가 즉시 나지 않는다.
- 야드 도장·선조립(P03)과 11m 안이면 R01·R02
- 반출 차량과 보행자는 R21(조건부), 야드 혼재는 R30

작업 금지·출입 제한

- 절단 반경 11m 내 타 업체 작업 금지(R01)
- 반출 차량 통로 보행 금지(R21)
- 스크랩 인양·상차 중 선회 반경 안 출입 금지(R18)
- 가스 측정 없이 밀폐 배관·탱크류 절단 금지(R04)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: YARD(조립장·자재 야드). 절단 구획은 계획서의 야드 구획·방위를 따른다 (없으면 구역 전체)
- 제한 1: 구역 YARD · 방위 SAME · 종류 HOT_WORK_BAN(절단 반경 안 타 업체 작업·인화물 금지) · 대상 OTHERS(P03 도장·유류 취급 포함) · 시점 STEP:3~7(절단 시간대) · 범위 11m 〔규칙 241조의2〕 · 규칙 R01 · 3D 표시 TAPE+SIGN: 「스크랩 절단 중 · 11m 접근 금지」
- 제한 2: 구역 YARD · 방위 SAME · 종류 LIFT_PATH(인양·상차 선회 반경 출입 통제) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:5 · 범위 작업반경 〔팀 설정값〕 · 규칙 R18 · 3D 표시 CONE
- 제한 3: 구역 YARD · 방위 SAME · 종류 ENTRY_BAN(반출 차량 통로 보행 금지) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:6(반출 시간대) · 범위 통로 폭 〔팀 설정값〕 · 규칙 R21 · 3D 표시 TAPE
- 제한 4: 구역 YARD · 방위 ALL · 종류 WORK_STOP(협력사 3개 이상 겹치면 협의체 상정) · 대상 OTHERS · 시점 DURING · 범위 구역 전체 · 규칙 R30 · 3D 표시 BANNER(혼재 경고 꼬리표)

비상 조치

- 화재: 소화기·물 호스 초기 진화, 가스 용기 밸브 잠금·용기 이동, 진화 안 되면 대피·원청 소방 연락, 선조립장에 알림
- 폭발·비산: 절단 중지, 부상자 구조, 119·원청 구급 연락, 원청 상황실 보고
- 인양물 낙하·차량 충돌: 크레인·차량 정지, 부상자 구조, 원청 보고
- 강풍(10m/s 이상): 인양 중지, 절단은 풍향이 선조립장 쪽이면 중지

기록·보관

- 허가서, 가스 측정 기록, 가연물 제거·방화포 기록, 줄걸이 점검표, 인양 시간대 기록, 반출 차량 기록, 30분 감시 기록을 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 야드 공유 협력사와 맞춘 절단·반출 시간대 기록은 산업안전보건법 제64조(혼재작업 조정) 이행 기록이며 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조·제241조의2, 제38조①2호
- KOSHA GUIDE A-G-14-2026

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.